

Hier ist eine Analyse des PDF-Auszugs einer Klausur zum Thema **Datenbankmanagementsysteme** (I)

### ### **1. Allgemeine Informationen**

- **Themen & Gewichtungen**:
  - **SQL (45 Punkte)** – Schwerpunkt der Klausur
  - **Grundlagen (15 Punkte)** – Basiskonzepten
  - **Scheduling (20 Punkte)** – Transaktions- oder Query-Scheduling

### ### **2. Aufgabenanalyse**

#### #### **Aufgabe 1: SQL JOINS verstehen**

- **Frage**: Welcher JOIN-Typ gibt alle Zeilen der linken Tabelle zurück, auch wenn keine Übereinstimmung in der rechten Tabelle vorliegt?
- **Antwortmöglichkeiten**:
  - 1) **INNER JOIN** (nur übereinstimmende Zeilen)
  - 2) **LEFT JOIN** (korrekt – gibt alle Zeilen der linken Tabelle zurück, auch ohne Match in der rechten Tabelle)
  - 3) **RIGHT JOIN** (alle Zeilen der rechten Tabelle, auch ohne Match in der linken)
  - 4) **FULL JOIN** (alle Zeilen beider Tabellen, unabhängig von Übereinstimmungen)
- **Erwartete Antwort**: **2) LEFT JOIN**

#### #### **Aufgabe 2: JSON-Schema für Datenbanktabellen**

- **Frage**: Beschreibung der wichtigsten Komponenten eines JSON-Schemas zur Definition von Datenbanken.
- **Erwartete Inhalte**:
  - **Datentypen** (z. B. `string`, `number`, `boolean`, `array`, `object`)
  - **Constraints** (z. B. `required`, `minLength`, `maxLength`, `pattern`)
  - **Beziehungen** (z. B. Referenzen auf andere Tabellen via `ref` oder `foreignKey`)

#### #### **Aufgabe 3: Transaktionen in PostgreSQL mit pgAdmin**

- **Frage**: Welcher Befehl startet eine explizite Transaktion in PostgreSQL?
- **Antwortmöglichkeiten**:
  - 1) **BEGIN TRANSACTION** (korrekt – Standardbefehl in PostgreSQL)
  - 2) **START TRANSACTION** (auch gültig, aber weniger gebräuchlich)
  - 3) **COMMIT TRANSACTION** (beendet eine Transaktion)
  - 4) **ROLLBACK TRANSACTION** (setzt eine Transaktion zurück)
- **Erwartete Antwort**: **1) BEGIN TRANSACTION** (oder 2) **START TRANSACTION**, falls akzeptiert

### ### **3. Bewertung & Hinweise**

- **Schwerpunkt**: SQL (45%) dominiert, gefolgt von Scheduling (20%) und Grundlagen (15%).
- **Typische Prüfungsinhalte**:
  - SQL-Abfragen (JOINS, Aggregationen, Subqueries)
  - Transaktionsmanagement (BEGIN/COMMIT/ROLLBACK)
  - NoSQL-Konzepte (JSON-Schema)
  - Grundlagen (z. B. ACID-Eigenschaften, Normalformen)

### ### **4. Empfehlungen für die Prüfungsvorbereitung**

- **SQL-Praxis**: Üben mit JOINS, Aggregationen und Transaktionen.
- **PostgreSQL-Kenntnisse**: Befehle wie `BEGIN TRANSACTION` und `COMMIT` verinnerlichen.
- **JSON-Schema**: Verständnis von Datentypen und Constraints in NoSQL-Datenbanken.

Falls weitere Details oder vertiefende Erklärungen benötigt werden, gerne nachfragen!